单元3.6 关系的运算

第二版
第七章 二元关系
7.3 关系的运算

第三版
第二章 二元关系
2.3 关系的运算

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

内容提要

- 逆关系、合成（复合）
- 定义域、值域、域
- 限制、像
- 基本运算的性质
- 幂运算及其性质

关系的运算

关系是以有序对为元素的特殊集合，可对其进行集合的所有基本运算。

设R, S为集合A到B的两个关系，则：

$$R \cup S = \{< x, y > | xRy \vee xSy\};$$
$$R \cap S = \{< x, y > | xRy \wedge xSy\};$$
$$R - S = \{< x, y > | xRy \wedge x\not Sy\};$$
$$\sim R = A \times B - R;$$

（注：$A \times B$是相对于R的全集。）

逆运算

对任意集合F,G，可以定义:

- 逆(inverse) :

$$F^{-1} = \{ <x,y> \mid yFx \}$$

- 若F为集合A到集合B的一个关系，则F^{-1}及~F均为关系：

$$\sim F = A \times B - F \subseteq A \times B$$
$$F^{-1} \subseteq B \times A$$

合成（复合）

- 合成(复合)(composite):

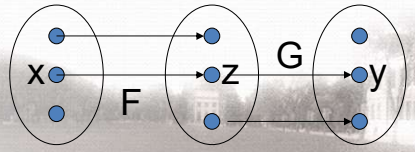
  $FoG = \{ \langle x,y \rangle \mid \exists z(xFz \wedge zGy) \}$

- 顺序合成(右合成):

  $FoG = \{ \langle x,y \rangle \mid \exists z(xFz \wedge zGy) \}$ 课本所使用定义

- 逆序合成(左合成):

  $FoG = \{ \langle x,y \rangle \mid \exists z(xGz \wedge zFy) \}$



例

例 $R=\{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 2,2\rangle\}$

$S=\{\langle 1,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

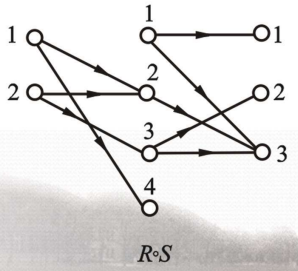
$R^{-1} = \{\langle 2,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 4,1\rangle, \langle 2,2\rangle\}$

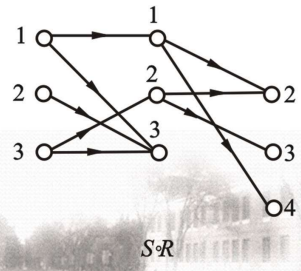
$R \circ S = \{\langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$

$S \circ R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 3, 2\rangle\}$

合成运算的图示法

- 利用图示（不是关系图）方法求合成
- $R \circ S = \{\langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$
- $S \circ R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$





关系矩阵的性质

- 集合表达式与关系矩阵可唯一相互确定
- $M(R^{-1})=(M(R))^T$
  - ^{T}表示矩阵转置
- $M(R_1 \circ R_2)=M(R_1) \bullet M(R_2)$
  - $\bullet$表示矩阵的“逻辑乘”，加法用$\vee$, 乘法用$\wedge$

例

- A={a,b,c}

R_1={<a,a>,<a,b>,<b,a>,<b,c>}

R_2={<a,b>,<a,c>,<b,c>}

用M(R_1), M(R_2)确定M(R_1^{-1}), M(R_2^{-1}),

M(R_1oR_1), M(R_1oR_2), M(R_2oR_1),

从而求出它们的集合表达式.

例

解: R_1={<a,a>,<a,b>,<b,a>,<b,c>}

R_2={<a,b>,<a,c>,<b,c>}

$$M(R_1)=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&0&0\end{bmatrix},\qquad M(R_2)=\begin{bmatrix}0&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}.$$

$$M(R_1^{-1})=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix},\qquad M(R_2^{-1})=\begin{bmatrix}0&0&0\\1&0&0\\1&1&0\end{bmatrix}.$$

R_1^{-1}={<a,a>,<a,b>,<b,a>,<c,b>}

R_2^{-1}={<b,a>,<c,a>,<c,b>}

例

$$M(R_1\circ R_1)=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

R_1oR_1={<a,a>,<a,b>,<a,c>, <b,a>,<b,b>}.

$$M(R_1\circ R_2)=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}0&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1\\0&1&1\\0&0&0\end{bmatrix}$$

R_1oR_2={<a,b>,<a,c>,<b,b>,<b,c>}

$$M(R_2\circ R_1)=\begin{bmatrix}0&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&1\\0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$$

R_2oR_1={<a,a>,<a,c>}

定义域,值域,域

对任意集合A到集合B的一个关系R, 可以定义:

- 定义域(domain) :

$$\text{dom } R = \{ x \mid \exists y(xRy) \}$$

- 值域(range):

$$\text{ran } R = \{ y \mid \exists x(xRy) \}$$

- 域(field):

$$\text{fld } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R$$

例

- R={<a,{b}>,<c,d>,<{a},{d}>,<d,{d}>}, 则

  dom$R$ = {a, c, {a}, d}, ran$R$ = { {b}, d, {d} }

  fld$R$ = {a, c, {a}, d, {b}, {d}}

- 求下列定义在整数集Z上的关系的定义域、值域和域。

(1) $R_1 = \{< x, y > | (x, y \in Z) \wedge (y = 2x)\}$

domR_1=Z, ranR_1=E（偶数集）, fldR_1=Z

(2) $R_2 = \{< x, y > | (x, y \in Z) \wedge (|x| = |y| = 7)\}$

domR_2 = {7, -7}, ranR_2 = {7, -7}， fldR_2={7, -7}

例

- 设H={f, m, s, d}为一个家庭中父母子女四个人的集合，确定H上的一个长幼关系R，指出该关系的定义域、值域和域。

解：$R = \{< f, s >, < f, d >, < m, s >, < m, d >\}$

dom$R$ = {f, m}, ran$R$ = {s, d}, fld$R$ = {f, m, s, d}

限制、像

对二元关系F和集合A, 可以定义:

- 限制(restriction):

  $F{\restriction}A = \{ <x,y> \mid xFy \wedge x \in A \} \subseteq F$

- 像(image):

  $F[A] = ran(F{\restriction}A) \subseteq ran\ F$

  $F[A] = \{ y \mid \exists x(x \in A \wedge xFy) \}$

例

例 A={ a, {a}, {{a}} }, R={<a,{a}>, <{a}, {{a}}>}

$$R^{-1} = \{< \{a\}, a >, < \{\{a\}\}, \{a\} >\}$$
$$R \circ R = \{< a, \{\{a\}\} >\}$$
$$R \restriction \{a\} = \{< a, \{a\} >\}$$
$$R \restriction \{\{a\}\} = \{< \{a\}, \{\{a\}\} >\}$$
$$R^{-1} \restriction \{a\} = \emptyset$$
$$R[\{a\}] = \{\{a\}\}$$
$$R[\{\{a\}\}] = \{\{\{a\}\}\}.$$

主观题 10分 设置

设B={ <c,d>},R={ <a,b>, <c,d> },
F={ <a,b>, <a,{a}>, <{a},{a,{a}}> },
G={ <b,e>,<d,c> }.
求: (1) B^{-1},R^{-1}.
(2) R^{-1}oB, BoG, RoG, GoR.
(3) F↑{a}, F↑{{a}}, F↑{a,{a}}, F^{-1}↑{{a}}.
(4) F[{a}], F[{a,{a}}], F^{-1}[{a}], F^{-1}[{{a}}].

作答

关系运算的顺序

- 逆运算优先于其他运算
- 关系运算（逆、合成、限制、像）优先于集合运算（交并补、相对补、对称差等）
- 没有规定优先权的运算以括号决定运算顺序

基本运算的性质

定理7.1(2.3.1) 设F是任意的关系, 则

(1) $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) $\mathrm{dom}F^{-1}=\mathrm{ran}F$, $\mathrm{ran}F^{-1}=\mathrm{dom}F$

证 (1) 任取$<x, y>$, 由逆的定义有

$<x, y>\in(F^{-1})^{-1} \Leftrightarrow <y, x>\in F^{-1} \Leftrightarrow <x, y>\in F$

所以有 $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) 任取x, $x\in\mathrm{dom}F^{-1} \Leftrightarrow \exists y(<x, y>\in F^{-1})$

$\Leftrightarrow \exists y(<y, x>\in F) \Leftrightarrow x\in\mathrm{ran}F$

所以有$\mathrm{dom}F^{-1}=\mathrm{ran}F$. 同理可证 $\mathrm{ran}F^{-1}=\mathrm{dom}F$.

定理7.2(2.3.2)(合成运算结合律)

定理 设F, G, H是任意的关系, 则

$(F\circ G)\circ H=F\circ(G\circ H)$



证明:任取$<x,y>$,

$<x, y>\in(F\circ G)\circ H$

$\Leftrightarrow \exists t\,(<x, t>\in F\circ G \wedge <t, y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\,(\exists s\,(<x, s>\in F \wedge <s, t>\in G) \wedge <t, y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists t\,\exists s\,(<x, s>\in F \wedge <s, t>\in G \wedge <t, y>\in H)$

$\Leftrightarrow \exists s\,(<x, s>\in F \wedge \exists t\,(<s, t>\in G \wedge <t, y>\in H))$

$\Leftrightarrow \exists s\,(<x, s>\in F \wedge <s, y>\in G\circ H)$

$\Leftrightarrow <x, y>\in F\circ(G\circ H)$

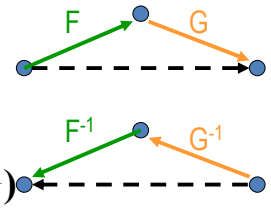
所以 $(F\circ G)\circ H = F\circ(G\circ H)$

定理7.2(2.3.2)

定理 设F,G为任意关系, 则 $(FoG)^{-1} = G^{-1}oF^{-1}$

证明：任取<x, y>,

$$\langle x, y\rangle \in (F\circ G)^{-1}$$



$$\Leftrightarrow \langle y, x\rangle \in F\circ G$$
$$\Leftrightarrow \exists t\,(\langle y, t\rangle \in F \wedge (t, x) \in G)$$
$$\Leftrightarrow \exists t\,(\langle x, t\rangle \in G^{-1} \wedge (t, y) \in F^{-1})$$
$$\Leftrightarrow \langle x, y\rangle \in G^{-1}\circ F^{-1}$$

所以 $(F\circ G)^{-1} = G^{-1}\circ F^{-1}$

定理7.3(2.3.3)

定理7.3(2.3.3) 设 R 为 A上的关系, I_A为A上恒等关系，则 $R\circ I_A = I_A\circ R = R$

证明：任取<x, y>

$$\langle x, y\rangle \in R\circ I_A$$
$$\Leftrightarrow \exists t\,(\langle x, t\rangle \in R \wedge \langle t, y\rangle \in I_A)$$
$$\Leftrightarrow \exists t\,(\langle x, t\rangle \in R \wedge t=y \wedge y \in A)$$
$$\Leftrightarrow \langle x, y\rangle \in R$$

从而有$R\circ I_A$=R.

同理可证 $I_A\circ R$=R.

定理7.4(2.3.4)

定理7.4(2.3.4) 设 F, G, H为任意的关系，则

1) $F\circ(G\cup H) = F\circ G\cup F\circ H$
2) $(G\cup H)\circ F = G\circ F\cup H\circ F$
3) $F\circ(G\cap H) \subseteq F\circ G\cap F\circ H$
4) $(G\cap H)\circ F \subseteq G\circ F\cap H\circ F$

注意各关系的定义域与值域。

证明：见课本，略。

上述结论对于有限个关系的并和交也成立。

定理7.4(2.3.4)

试证明下列包含关系不一定成立

(5) $F\circ G\cap F\circ H \subseteq F\circ(G\cap H)$

(6) $G\circ F\cap H\circ F \subseteq (G\cap H)\circ F$

证：反证法。

(5): A={1,2,3}, B={1,2}, C={2,3}, A到B的关系 F={<2,2>,<2,1>}, B到C的关系G={<1,2>,<2,3>}, H={<2,2>,<1,3>}

$$F\circ G\cap F\circ H = \{<2,3>, <2,2>\}$$
$$F\circ(G\cap H) = F\circ\emptyset = \emptyset$$

$\therefore F\circ G\cap F\circ H \not\subseteq F\circ(G\cap H)$

定理7.5(2.3.5)

定理7.5(2.3.5) 设 F为任意的关系，A，B为集合，则

1) $F\uparrow(A\cup B)=F\uparrow A\cup F\uparrow B$

2) $F[A\cup B]=F[A]\cup F[B]$

3) $F\uparrow(A\cap B)=F\uparrow A\cap F\uparrow B$

4) $F[A\cap B]\subseteq F[A]\cap F[B]$

5) $F[A]-F[B]\subseteq F[A-B]$

注意各关系的定义域与值域。

证明：1), 4)证明见课本，略。

例

例 设A={0,1,2}, B={0,-1,-2},

$$F=\{<x,y>\mid x,y\in Z\wedge y=|x|\}$$

$F[A\cap B]=F[\{0\}]=\{0\}$

$F[A]\cap F[B]=\{0,1,2\}\cap\{0,1,2\}=\{0,1,2\}$

$F[A\cap B]\subset F[A]\cap F[B]$

$F[A-B]=F[\{1,2\}]=\{1,2\}$

$F[A]-F[B]=\{0,1,2\}-\{0,1,2\}=\varnothing$

$F[A]-F[B]\subset F[A-B]$

幂运算

定义 设R为A上的关系, n为自然数, 则 R 的 n次幂是

(1) $R^0=\{<x,x>\mid x\in A\}=I_A$

(2) $R^{n+1}=R^n\circ R$

注意：对于A上的任何关系R_1和R_2都有 $R_1{}^0=R_2{}^0=I_A$，对于A上的任何关系 R 都有 $R^1=R$

对于集合表示的关系R，计算R^n 就是 n 个 R 合成 .

例

设$A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,d>\}$,

求R的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

$$M^0=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}\qquad M^2=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

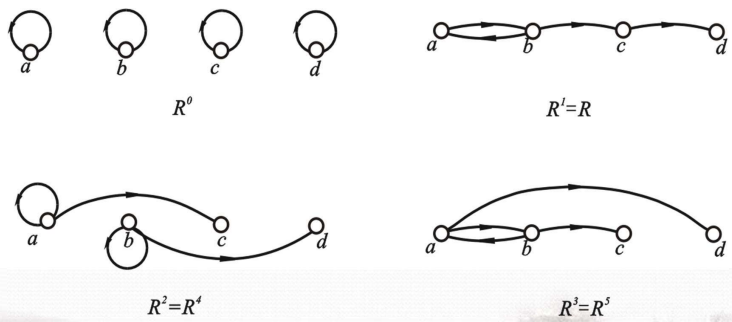
$$M=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\qquad M^3=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},\quad M^4=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

注意到$M^4=M^2$, 即$R^4=R^2$. 因此可以得到

$R^2=R^4=R^6=\ldots$, $R^3=R^5=R^7=\ldots$

例

R^0, R^1, R^2, R^3,…的关系图如下图所示



幂运算的性质

定理7.6(2.3.6) 设 A 为（有穷） n 元集, R是A上的关系, 则存在自然数 s 和 t, 使得 $R^s = R^t$.

证 R 为A上的关系, 由于$|A| = n$, A上的不同关系只有2^{n^2}个. 列出 R 的各次幂

$R^0, R^1, R^2, \ldots, , \ldots,$

必存在自然数 s 和 t 使得 $R^s = R^t$.

幂运算的性质

定理7.7(2.3.7) 设 R 是 A 上的关系, $m, n \in \mathbf{N}$, 则

(1) $R^m \circ R^n = R^{m+n}$

(2) $(R^m)^n = R^{mn}$

证 用归纳法

(1) 对于任意给定的 $m \in \mathbf{N}$, 施归纳于 n.

若n=0, 则有 $R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}$

假设 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, 则有

$R^m \circ R^{n+1} = R^m \circ (R^n \circ R) = (R^m \circ R^n) \circ R = R^{m+n+1}$,

所以对一切 $m, n \in \mathbf{N}$ 有 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$.

幂运算的性质

(2) 对于任意给定的 $m \in \mathbf{N}$, 施归纳于 n.

若 $n = 0$, 则有

$(R^m)^0 = I_A = R^0 = R^{m \times 0}$

假设 $(R^m)^n = R^{mn}$, 则有

$(R^m)^{n+1} = (R^m)^n \circ R^m = (R^{mn}) \circ R^m = R^{mn+m} = R^{m(n+1)}$

所以对一切 $m, n \in \mathbf{N}$ 有 $(R^m)^n = R^{mn}$.

幂运算的性质

定理7.8(2.3.8) 设R是A上的关系, 若存在自然数 s, t ($s<t$) 使得$R^s = R^t$, 则

(1) 对任何 $k\in\mathbf{N}$ 有 $R^{s+k} = R^{t+k}$

(2) 对任何 k, $i\in\mathbf{N}$ 有$R^{s+kp+i} = R^{s+i}$, 其中$p = t-s$

(3) 令$S=\{R^0, R^1, \ldots, R^{t-1}\}$, 则对于任意的 $q\in\mathbf{N}$有 $R^q\in S$

证明 (1) $R^{s+k} = R^s\circ R^k = R^t\circ R^k = R^{t+k}$

（2）对 k 归纳. 若$k=0$, 则有

$$R^{s+0p+i} = R^{s+i}$$

假设 $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$, 其中$p = t-s$, 则

$$R^{s+(k+1)p+i} = R^{s+kp+i+p} = R^{s+kp+i}\circ R^p$$

$$= R^{s+i}\circ R^p = R^{s+p+i} = R^{s+t-s+i} = R^{t+i} = R^{s+i}$$

由归纳法命题得证.

幂运算的性质

(3) 任取 $q\in\mathbf{N}$, 若$q<t$, 显然有 $R^q\in S$.

若 $q\geq t$, 则存在自然数 k 和 i 使得

$$q = s+kp+i,\quad \text{其中}0\leq i\leq p-1.$$

于是

$$R^q = R^{s+kp+i} = R^{s+i}$$

而 $$s+i \leq s+p-1 = s+t-s-1 = t-1$$

这就证明了 $R^q\in S$.

小结

- 逆关系、合成（复合）
- **dom(R), ran(R), fld(R);**
- 限制、像
- 基本运算的性质
- 幂运算及其性质